



Proyecto final UDA PLC's.

PLANTA ORGANIZADORA DE CAJAS

(Ago-Dic 2025)

Manuel Isai del Valle Ramírez¹, Juan Armando Gutiérrez Robledo²,
Jeshua Lestat Barrón Martínez³, Yahir Alejandro Barrón Martínez⁴.
mi.delvalleramirez@ugto.mx¹, ja.gutierrezrobledo@ugto.mx²,
jl.barronmartinez@ugto.mx³, ya.baezacollazo@ugto.mx⁴.

Resumen -Se presenta una planta clasificadora de cajas con detección de errores controlada por un PLC, junto con una interfaz con acceso en línea a fin de observar el estado actual de la planta y sus procesos.

I. INTRODUCCIÓN

Este proyecto es una alternativa propuesta para una planta clasificadora de cajas, con implementaciones potenciales en el sector industrial como lo son las paqueterías.

La planta clasificadora de cajas está compuesta por un sistema de cinco bandas, por las que las cajas circulan y son clasificadas hacia cintas adyacentes en base a su tamaño.

El proyecto ha sido emulado en *Factory I/O V2.5.9* este es un software de simulación de procesos industriales, el cual tiene elementos como sensores, bandas, y actuadores, así como la capacidad de vincularse con *PLC's* y ejecutar las simulaciones en tiempo real.

El código de este proyecto ha sido desarrollado en *LOGO Soft Comfort V8.3*, dicho software viene de la mano de *SIEMENS* una empresa internacional dedicada al desarrollo y producción de unidades de control lógico programable, controladores, y equipo de uso industrial. La interfaz ha sido diseñada en *LOGO Web Editor (LWE)* el cual está destinado a la creación de interfaces en línea, con el fin de que el cliente o el usuario de un *PLC* tenga acceso en tiempo real al estado de los procesos y estados propios a la naturaleza de su código.

II. DESARROLLO

A. Planteamiento

Basado en el crecimiento exponencial de las empresas y a la facilidad de hacer envíos en tiempos actuales, es indispensable la necesidad de la gestión de elementos empaquetados, pues su repercusión es directa en sectores como lo es la logística, los tiempos de preparación y con ello en los gastos.

Por lo que se propone un modelo de banda transportadora y gestora de elementos empaquetados en base al tamaño de dichas unidades. Con la capacidad de descartar errores o elementos no deseados durante el proceso de clasificación.

Como se refirió anteriormente, el diseño de este proyecto se basó en los elementos disponibles en el software *Factory I/O* a fin de tener un modelo visual con el cual poder desarrollar el modelo de una planta.

Además se optó la clasificación de cinco modelos de paquetes con tres diferentes tamaños en total, mediante pistones neumáticos que constan de dos limit switch (salidas) y una válvula actuadora (entrada), así como dos tipos de errores diferenciados por el color. El elemento de transmisión serán varias bandas controladas por el usuario y controladas el *PLC* basado en el código desarrollado para este proyecto.

Las cajas serán detectadas mediante sensores de paso (tipo láser) con una configuración normalmente cerrada y direccionados a través de pistones, dichos sensores se encuentran disponibles en el software *Factory I/O*. Los errores serán clasificados mediante sensores de color y descartados a bandas adyacentes mediante álabes. A continuación se explican los procedimientos seguidos para el desarrollo completo de la simulación de la planta.



B. Programación

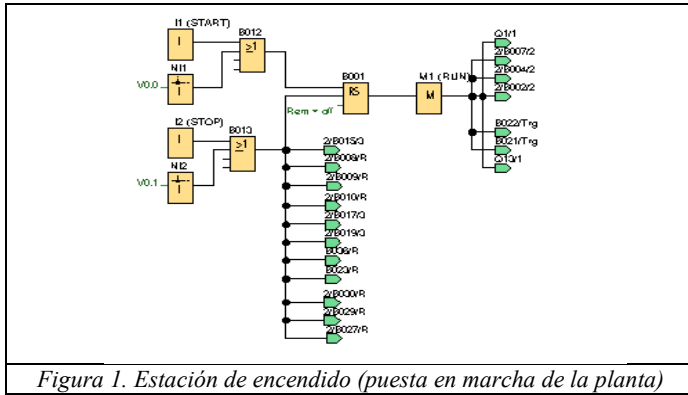


Figura 1. Estación de encendido (puesta en marcha de la planta)

En la Figura 1 se muestra la estación de arranque que se encuentra en una zona delimitada para la operación segura del trabajador, en este segmento el control que dirigen los botones de *Start* y *Stop*, habilitan o niegan las operaciones de sensores y actuadores en el resto de la planta.

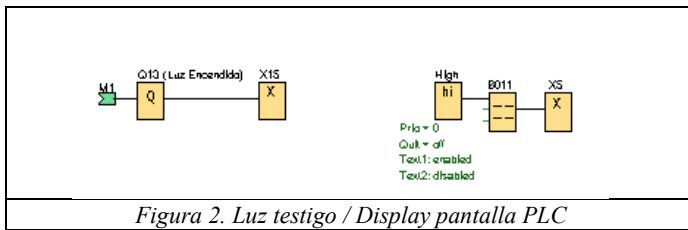


Figura 2. Luz testigo / Display pantalla PLC

El paso inmediato que confirma la puesta en marcha, son las luces piloto en el tablero (simuladas en el entorno virtual de *Factory I/O*), así como un mensaje en la propia pantalla del PLC; una vez que la tarea de la clasificación comience se mostrará en pantalla el conteo de las cajas de interés estos bloques se observan en la Figura 2.

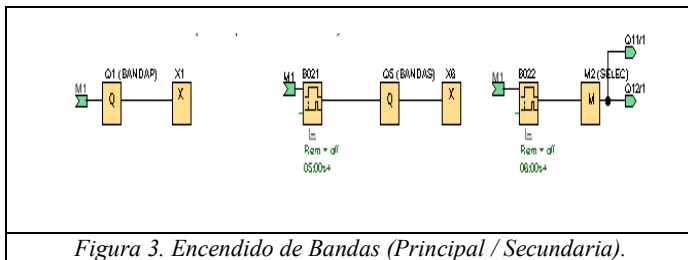


Figura 3. Encendido de Bandas (Principal / Secundaria).

Pasados 5 segundos del encendido de la banda principal (la más larga disponible en el entorno virtual), la banda secundaria, denominada de esta forma sin intención de sugerir jerarquías distintas entre ambas bandas, comienza su puesta en marcha los bloques de los temporizadores se encuentran en la Figura 3.

Esta secuencia beneficia el consumo energético de la planta, disminuyendo la demanda de corriente excesiva que acontecería de encenderse todos los elementos de la planta inmediatamente se presione el botón de *Start*, aunque no es un

limitante en la simulación, es un factor importante para considerar en el diseño.

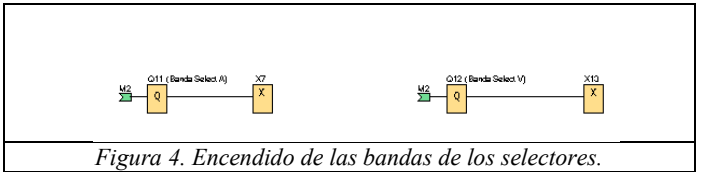


Figura 4. Encendido de las bandas de los selectores.

Añadido un segundo al conteo anterior, es que las bandas de los brazos selectores que se ubican a los costados reciben la señal para su accionamiento, con lo cual todos los medios de transporte se encuentran dispuestos a recibir la carga de material en un tiempo justo, sin necesidad de prolongar la espera más allá de los 10 segundos (este aspecto fue diseñado bajo las opciones ofrecidas por *Factory I/O* en las cuales los procesos se encuentran idealizados para su simulación).

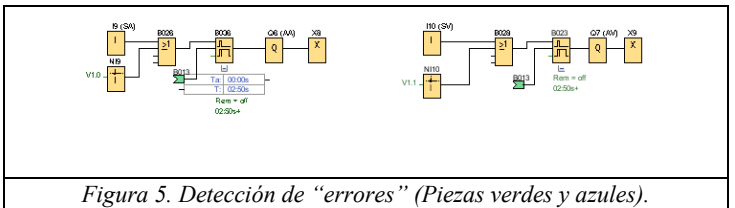


Figura 5. Detección de "errores" (Piezas verdes y azules).

Para emular la presencia de errores, se optó por emitir cajas de color azul y verde en las bandas, lo cual permite utilizar los *sensores de difusión* o *sensores de paso* que tienen la opción de configurarse para la detección de colores específicos, como se hará mención en la parte del montaje virtual de la planta; con ello cabe la posibilidad de que el usuario designe otra categoría de clasificación a la planta, más que contemplar aquellas cajas distintivas como errores los bloques de programación se observan en la Figura 5.

Otro aspecto relevante para mencionar es el retardo a la desconexión de 2.5 segundos, calibrado de tal forma que el pivote se reestablezca a su posición original en caso de existir más de dos errores consecutivos y que esto pudiese interferir en el conteo, o en un posible atascamiento con los objetos en fila.

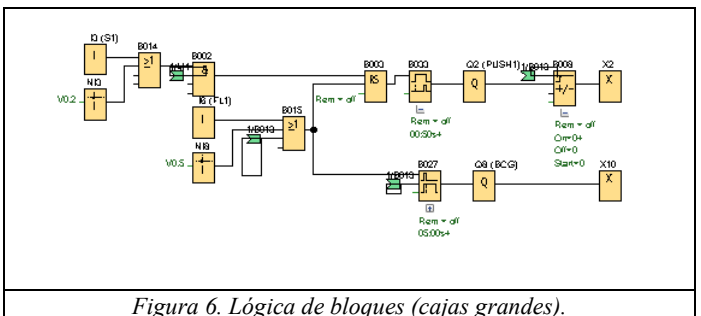


Figura 6. Lógica de bloques (cajas grandes).

Como se ejemplificará más adelante, la disposición de los pistones clasificadores se encuentra en el siguiente orden: *Cajas Grandes*, *Cajas Medianas*, *Cajas Chicas*, lo cual no es una organización ambigua si se considera que se utilizó un mismo tipo de sensor para clasificar tres tipos de cajas

distintos. Al diferenciarse unos de otros por medio de la altura y contar con un mismo tipo de censado para cada objeto (sensores de paso en esta ocasión) se simplifican los problemas de lógica en el diagrama de conexiones, si por medio del descarte se van colocando los sensores a una altura de selección más baja que la del anterior.

De tal modo, el problema de identificar que señal es recibida y para que tipo de clasificador debe utilizarse después se ve superado con éxito, y ahora solo queda aplicar la lógica para la activación de cada uno de los pistones. Como el proceso es replicable para los tres tipos de caja, por todo lo anteriormente mencionado, se escogió por simplicidad tomar de ejemplo la activación del primer pistón clasificador.

En el entorno virtual de *Factory I/O* los pistones cuentan con un sensor de límite (*Front Limit*) que indica cuando el embolo del pistón se ha estirado por completo, con lo cual la lógica y los tiempos de retracción y expansión deben de sincronizarse con la señal del sensor; por ende el relé con enclavamiento se activa inmediatamente le llegue una advertencia del sensor, pero el émbolo comienza a expandirse aplicando un retardo a la desconexión de medio segundo, esto asegura que las cajas clasificadas queden lo mejor centradas en sus respectivas bandas, como se detallará más adelante.

El conteo se realiza simultáneamente y una vez que el sensor de límite de carrera se active significa que la caja ya se encuentra en su respectiva banda de selección, pero además esa señal debe interpretarse para retraer de nuevo el pistón, con lo cual el pulso del sensor de límite es utilizado para desenclavar el relevador del propio pistón, con otro retardo a la desconexión de medio segundo.

C. Diseño del entorno virtual en *Factory I/O*.



Figura 7. Banda principal y secundaria.

La construcción de la planta comienza con el elemento central, la banda que transportará toda la mercancía para su clasificación, ésta se conforma de una banda de 6 metros de largo unida a una de 2 metros, las cuales se especificaron en el código como bandas principal y secundaria, pero en esta disposición se observa que ambas deben fungir bajo el mismo propósito estas bandas se observan en la Figura 7.

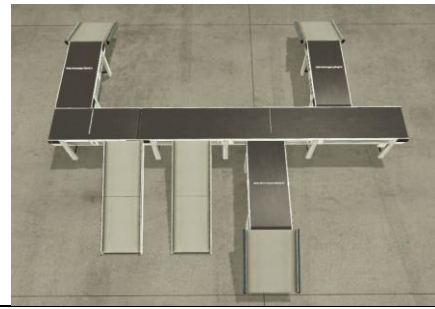


Figura 8. Bandas de selección.

Dispuestas a una separación considerable es que las bandas de selección se colocan a los costados de la banda transportadora principal, considerando que los pistones se encontrarán de frente a su respectiva banda y que actuarán perpendicularmente con la trayectoria de empuje como se muestra en la Figura 8.

Por último, se posicionan deslizadores de tipo canaleta para finalizar el recorrido de la paquetería; nótese que en la clasificación de errores no existe una banda secundaria y en su lugar se encuentran los deslizadores más grandes, esto como se podrá intuir con la explicación del diagrama de conexiones, se debe a que los brazos ya cuentan con las bandas en su propia estructura (las cuales están activas en todo momento), y la selección de los errores se realiza llevando el pivote hacia la banda cerrando así la trayectoria hacia el deslizador. En la Figura 9 se puntualiza más las diferencias entre los tipos de actuadores utilizados:

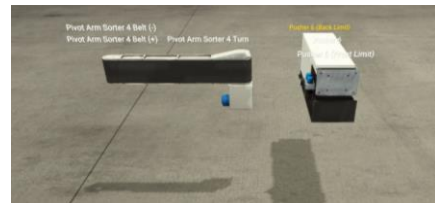


Figura 9. Actuadores de selección.

Las cajas que deberán transportarse son esparcidas por un emisor, el cual se configuró para despachar aleatoriamente las categorías de las cajas, con un lapso promedio de 2.5 segundos entre cada emisión como se muestra en la Figura 10.

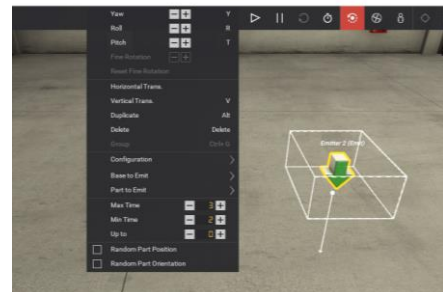


Figura 10. Emisor de cajas.

El siguiente paso es posicionar y calibrar los sensores de detección, los más sencillos son los sensores ópticos de difusión utilizados para la detección de los errores, como se mencionó en la explicación del diagrama de conexiones, estos pueden configurarse para un color específico, y posicionarse a una altura y orientación que le resulten más favorables al resto de la simulación.



Figura 11. Sensores ópticos de difusión.

Los sensores de paso que actúan para la selección de las cajas, tuvieron que ser orientados para dar el tiempo suficiente al recorrido de la caja al pistón tal como se muestra en la Figura 12, pues los retardos a la desconexión no eran suficientes más que para el accionamiento del pistón por cuenta propia, en esta ocasión la distancia lateral a la que se encontrase el sensor así como su orientación y la velocidad de la banda, son factores que afectan a la sincronía de la clasificación por lo cual no debería de contemplarse como un error de lógica en la codificación, sino como un error surgido de la idealización de un proceso que ya puesto en práctica requiere de ciertos ajustes.

De ahí que el haz de luz de los sensores de paso, se proyecten más hacia el pistón, en lugar de estar paralelos a su trayectoria (en este caso, no existe temor de que en esta posición se detecte un falso positivo que accione al pistón pues no hay objeto a detectar más allá de la banda, sin embargo, es una precaución obligatoria para considerar en una instalación real).

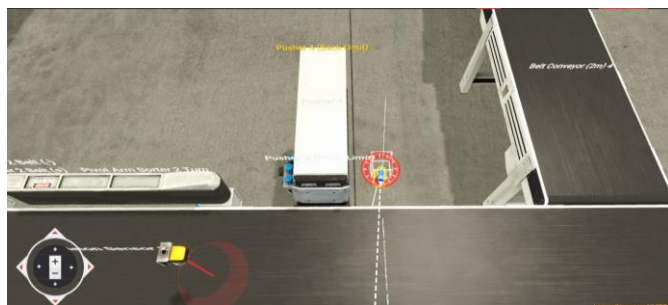


Figura 12. Sensores de paso.

La estación de arranque explicada en el código anterior se muestra en la Figura 13:



Figura 13. Estación de arranque.

En un mismo bloque, están dispuestos el botón de Start, de Stop, y la luz indicadora; retomando el comentario que se menciona en el apartado de la lógica cableada, esta estación de arranque debe de existir en una zona separada del resto del área de trabajo para evitar accidentes, de tal suerte que la planta terminada luce como se ilustra en la Figura 14:

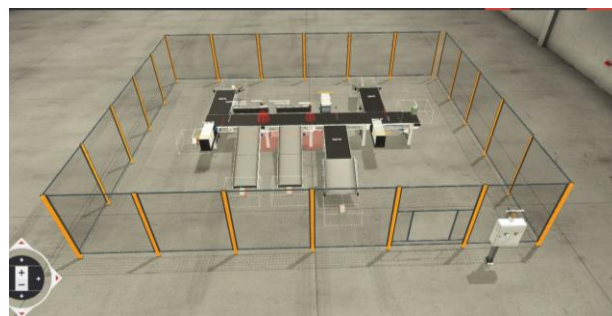


Figura 14. Planta de selección terminada.

Por último, para establecer la conexión con el PLC y que el código cargado en él tenga también efecto en la simulación deben especificarse las entradas y salidas virtuales. Las entradas virtuales se encuentran en el diagrama con la denominación VX_X (verifíquese consultando el apartado de la lógica en Logo Soft Comfort), y su efecto actúa por medio de una compuerta *OR* haciendo hincapié a que la señal puede provenir de forma física en las conexiones que se le den al PLC (una botonera en nuestro caso), o de forma virtual a través del entorno de *Factory I/O*; por su parte las salidas virtuales no necesitan ser especificadas como otro tipo de salida, pues desde un comienzo la programación del PLC considera que la salida es en sí misma una salida virtual, que el usuario después utilizará para interrumpir o cortocircuitar la señal de los relevadores que van a la carga (actuadores físicos).

Entonces la disposición de entradas y salidas virtuales se establece como se muestra en la siguiente figura (observe que

la denominación de las salidas virtuales lleva la misma etiqueta que la establecida en el diagrama de conexiones salvo en los nombres de los actuadores):



Figura 15. Entradas y salidas virtuales.

D. Diseño de página web en Logo Web Editor.

Las versiones más recientes del software de *Logo Soft Comfort*, tienen la herramienta de un editor web que permite crear una página para monitorear el comportamiento de las variables del programa en tiempo real, sin embargo, en la realización de este proyecto se prefirió hacer uso de la página web para mostrar el conteo de las cajas y la mercancía no deseada, además del funcionamiento de las cintas transportadoras.

Para hacer una experiencia intuitiva con el usuario, la ventana principal se compone de dos secciones, en la primera se muestra el estado de todas las bandas existentes mediante una animación pues como se explicó anteriormente, los tiempos de encendido de las bandas ocurren de manera secuencial; debido a que las bandas de selección se encienden al mismo tiempo y comparten las mismas características, el estado de las tres se engloban en la etiqueta de “*bandas de selección*”, por lo que en caso de que exista la falla de alguna (idealmente esto no ocurrirá en el entorno virtual de *Factory I/O*) el estado mostrará un error ocurrido en todas las bandas, sin embargo se sobre entiende que cualquiera sea el caso, la planta debe detenerse, el diseño final de la página web se observa en la Figura 16.

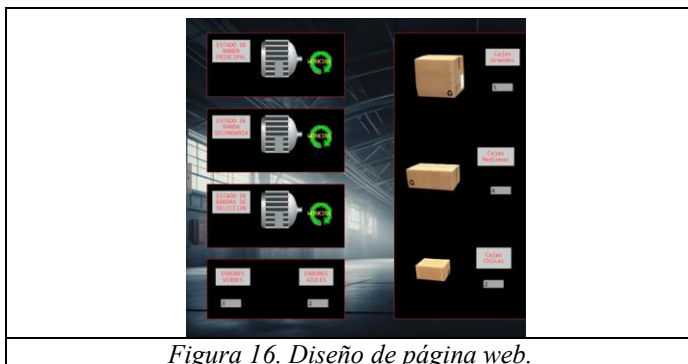


Figura 16. Diseño de página web.

En la segunda sección se muestra el conteo de las categorías de las cajas y en la parte inferior el conteo de “*errores*” asociados a los paquetes de colores, lógicamente este conteo va de la mano con los bloques del diagrama de conexión dispuestos para llevar la suma de los pulsos de cada sensor, recordemos que la activación de estos se relaciona directamente con un único conteo (es decir que la lógica del bloque implica que existe una sola detección, y no una señal activa constante que registre más de un conteo por objeto).

La explicación del enlazamiento y la carga de la página web se omitirán en esta ocasión, sin embargo, en el apartado de los resultados obtenidos se mostrarán evidencias de su funcionamiento en conjunto con el resto de los entornos.

E. Instalación física del PLC.

Para realizar las conexiones físicas con el PLC se siguió un cableado con los actuadores y pulsadores similar al que se muestra en la Figura 17:

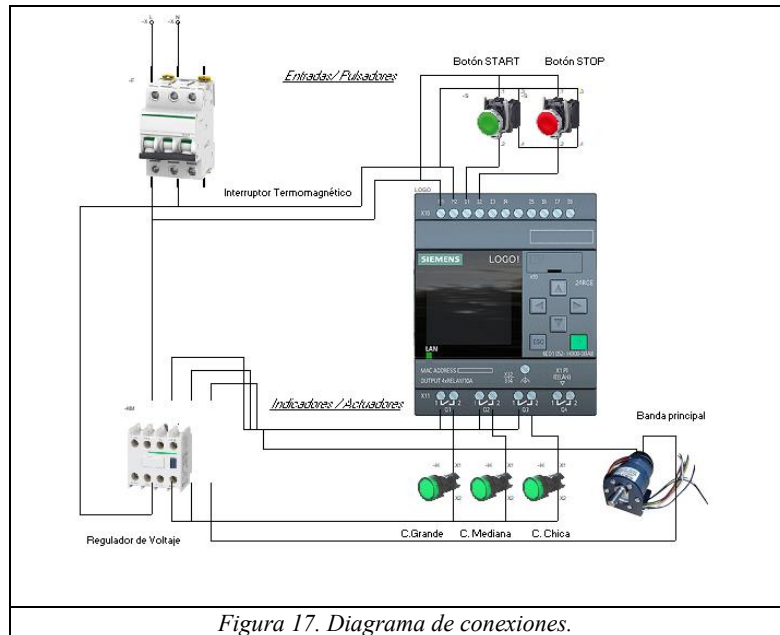


Figura 17. Diagrama de conexiones.

El primer paso es alimentar al PLC, tal como se representa en el diagrama de la Figura 17, se utilizó de protección un interruptor termomagnético, que previene de sobrecargas o cortocircuitos abriendo la conexión hacia el resto de la instalación.

Posteriormente, la conexión de las entradas se realiza al mismo nivel de voltaje de alimentación que requiere el PLC (120 V AC), por tal motivo se hizo uso de una botonera de la Figura 18, de la cual solo fue necesario comprobar la continuidad de los pulsadores y su correcta respuesta en el programa, verificando que los pulsos se registraran una sola vez, que su numeración fuese correcta y que no existiesen contactos falsos o dañados.



Figura 18. Botonera de control.

Para utilizar de actuadores un motor de 12-24V DC y unas luces de testigo de 10V DC, era necesario incluir un módulo regulador de voltaje que derivado de la misma línea a la cual se ha conectado el PLC, nos entregase un voltaje menor (calibrado a 12V aproximadamente), el módulo en cuestión difiere de aspecto al utilizado en el diagrama y se muestra en la Figura 19:

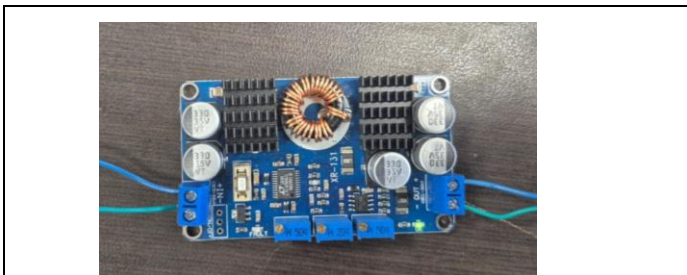


Figura 19. Modulo regulador de voltaje.

Por último, haciendo uso de una tablilla *protoboard* se realiza la conexión directamente de las salidas de tipo relevador que maneja el PLC, de modo que se consigue la interrupción del voltaje proveniente del regulador. En ese sentido cuando una señal “Q” se active, conmutará el estado del relevador a la salida del PLC (que permite un nivel de voltaje entre 10 y 30 V) con lo cual se cerrará el circuito y ocasionará que el motor o las luces se enciendan como se observa en la Figura 20.

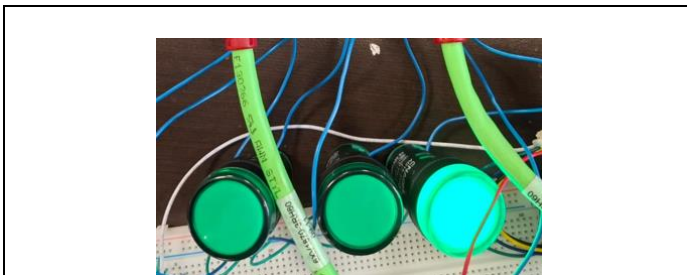


Figura 20. Luz actuadora encendida.

Las conexiones físicas concluidas se presentan en la Figura 21:

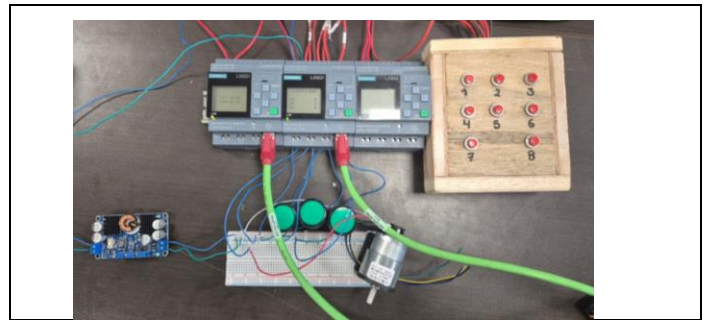


Figura 21. Conexiones físicas finales.

III. RESULTADOS

Las interconexiones realizadas entre *Logo Soft Comfort*, *Factory I/O* y la página diseñada en el *Logo Web Editor* se desempeñó sin dificultades de compatibilidad, por lo tanto, las acciones que se realizaron en alguno de estos entornos tenían su respuesta congruente en los otros tal y como se había previsto.

De nueva cuenta, había que verificar que las conexiones físicas al PLC se hicieran correctamente para no provocar cortocircuitos o posibles fallas en los elementos, para este punto, todos los medios necesarios para arrancar la simulación se encontraban en buen estado y listos para desempeñar el proyecto.

Bajo numerosas inspecciones al funcionamiento de la planta, alternando con señales provenientes de los pulsadores y las entradas virtuales, forzando la botonera a eventos aleatorios, y por último, simulando procesos tanto aleatorios como puntuales en la planta (como la emisión de un solo tipo de cajas, o la superposición de errores para verificar la existencia de señales coincidentes) se llegó a la conclusión de que la planta clasificadora cumplía con todos los objetivos propuestos para su desempeño.

A continuación, se muestran evidencias de que la detección de un tipo de caja coincide con el encendido de su luz piloto, con su conteo en el programa cargado en el PLC, y con la información desplegada en la página web:

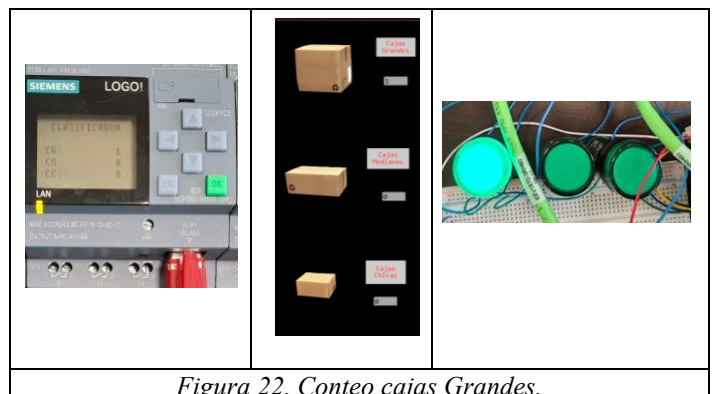


Figura 22. Conteo cajas Grandes.

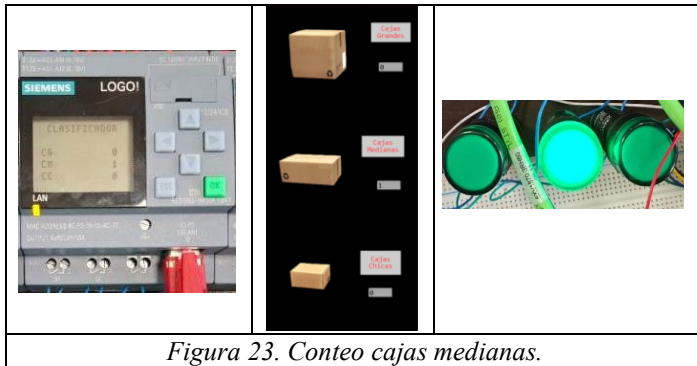


Figura 23. Conteo cajas medianas.

luminosos y botones. Por otra parte, es de gran utilidad su capacidad de conexión con interfaces en línea.

Este es uno de los proyectos más completos dentro de las materias, pues pone en práctica diversas habilidades desarrolladas durante varias UDAS.

Juan Armando Gutiérrez Robledo: A lo largo del desarrollo del proyecto fue posible aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos durante el curso: desde la elaboración de la lógica y la simulación, hasta el uso de Logo Web y la construcción del banco de pruebas. Este proyecto resultó muy completo y me permitió fortalecer mi comprensión sobre el funcionamiento y la programación de los PLC's.

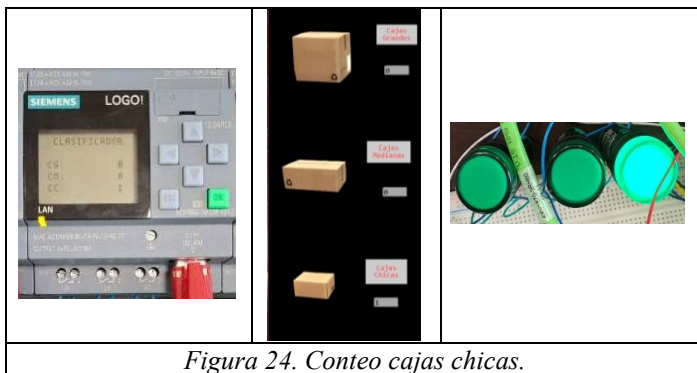


Figura 24. Conteo cajas chicas.

Jeshua Lestat Barrón Martínez: La importancia en la realización de este proyecto radica en la inclusión de múltiples softwares que, trabajando en conjunto, logran la simulación de un proceso industrial que es muy recurrente. Combinándolo con una instalación sencilla pero funcional, este proyecto además representa en buena medida todos los procedimientos necesarios para conseguir la automatización de un sistema antes de su implementación en la práctica, pues permite identificar errores que, sin ayuda de la simulación aquí reportada, resultarían costosos y para nada deseables.

Por último, dejando la planta un lapso considerable en operación independiente para comprobar un conteo aleatorio de paquetes, se obtuvo la evidencia de la Figura 25 que comprueba una vez más que el proyecto se desempeñaba satisfactoriamente.

Yahir Alejandro Baeza Collazo: Durante la realización del proyecto nos dimos cuenta de que es muy importante considerar todos los casos que pudieran aparecer en el sistema automatizado, ya que este puede tener errores al momento de actuar de manera real, es importante calibrar los tiempos de los temporizadores, la distancia de los sensores y los actuadores, por otro lado es muy interesante toda la capacidad que tienen los PLC's logo de poder conectarse con páginas web y software como Factory IO.

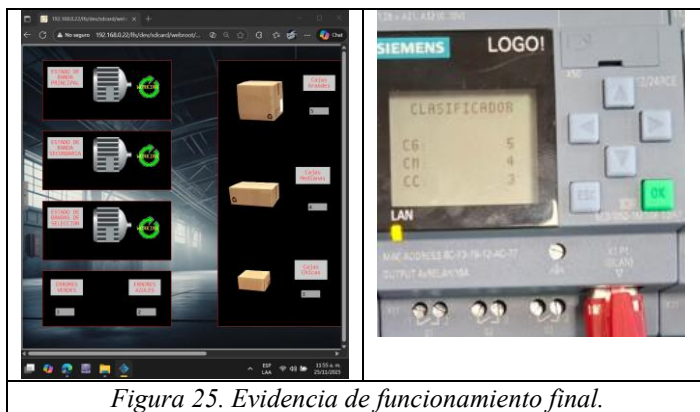


Figura 25. Evidencia de funcionamiento final.

IV. CONCLUSIONES

Manuel Isai del Valle Ramírez: Resulta de gran utilidad la posibilidad de simulación dentro de Factory IO, pues no resulta práctico la tarea de interpretación de funcionamiento del código desarrollado en LOGO a través de solo testigos